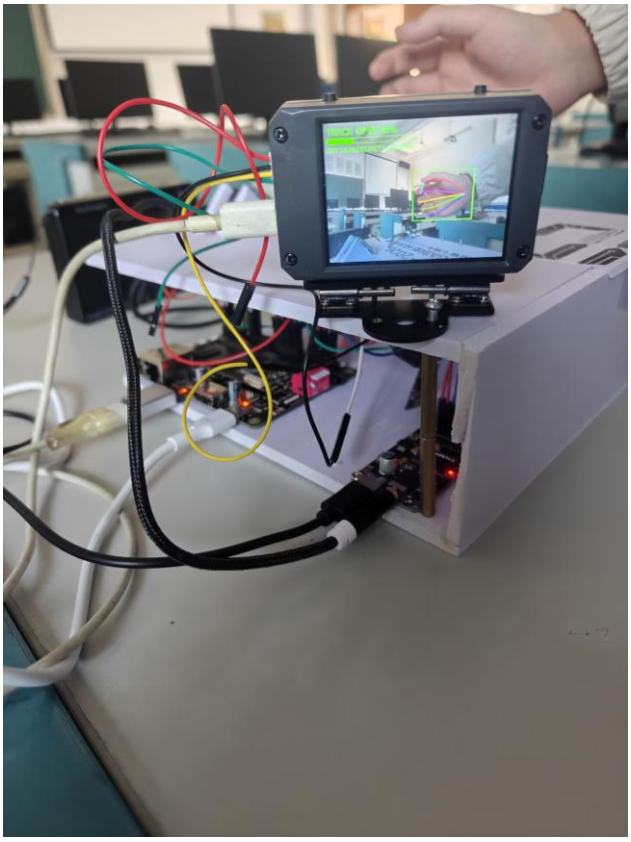
基于 FPGA 的多维交互
实时多音色合成电子乐器

作品设计报告

2026 年高云选题二

硬件版本 E049　配套应用 App 0.16

2026 年 11 月 1 日



作品实物

本报告说明系统方案、实现原理、赛题对应关系及有记录的测试结果。

摘要

本作品以高云 FPGA 为实时音频计算核心，将八路光电感应、双轴摇杆、K230 视觉手势与 Android 触屏结合，构建多维交互实时合成电子乐器。FPGA 通过 HDL 实现 32 个独立声部的相位更新、频率控制、ADSR 包络、加法合成和混音，并在硬件内部完成合唱、延迟与混响，经 I²S 连接 PCM5102A 输出声音。

系统提供电钢琴、风琴、弦乐与 Bass 四种音色，支持弯音、力度、颤音、捏合音量及高度明亮度调节；OLED 显示波形、16 带频谱、李萨如图形、曲谱指引与声部状态。手机应用提供多指演奏、包络与效果设置、曲谱获取及下发、键位映射和数字短录音回传。

作品采用 E049 硬件设计与 App 0.16。主时钟设计值为 27 MHz，音频帧 576 周期，设计输出率 46,875 Hz；32 声部对应设计吞吐量 1,500,000 声部样本每秒。通过独立声部状态与共享流水线运算的结合，在有限逻辑资源下组织实时复音，并将多种交互方式接入统一硬件引擎。

关键词：FPGA；实时合成；32 声部；ADSR；多维交互；I²S

一 设计任务与系统方案

本作品对应 2026 年高云选题二“基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器引擎”。设计重点是将演奏动作转化为实时控制量，并由 FPGA 逐声部、逐样本生成音频，使交互、复音和表情处理形成完整演奏链路。

系统采用控制与音频分工结构。光电模块负责离散选音与和弦触发，摇杆经 ADS1015 转换后提供弯音和起音力度，K230 将手势关键点转化为捏合及高度参数，手机通过 ESP-01S 热点发送触屏与配置指令。FPGA 统一接收这些控制量，更新声部门控与参数，然后进行实时合成、效果处理和 I²S 输出。

本地演奏不依赖电脑或手机持续在线。设备上电并启用外设后，可通过光键、摇杆和手势演奏；曲谱以音符和时值事件驱动同一合成引擎。《欢乐颂》自动播放属于事件序列触发实时合成，不使用整段预录音频。数字录音回传用于记录生成结果，与发声路径分离。

总体结构如下。

光电选音　摇杆与 ADC　K230 视觉手势　手机与 ESP

↓ 门控　音高　力度　表达　配置 ↓

FPGA　输入管理 → 32 声部状态与流水合成 → 混音 → 效果器

↓ I²S　　↓ 显示数据

PCM5102A → 有源音箱　　OLED 与 LED

二 硬件平台与交互设计

硬件以 Tang Primer 20K 及 Dock 为核心，使用高云 GW2A 系列 FPGA。外设包括八路光电模块、PS2 双轴摇杆、ADS1015、K230 视觉模块、ESP-01S、OLED 和 PCM5102A。FPGA 连接外部 DAC，DAC 模拟输出接有源音箱；其输出不由手机音频系统生成。

八路光电输入用于选音、组合和弦及独立松键。四个音区结合 32 位置映射表，将有限的物理键位扩展到不同音高位置。系统以门控状态处理按下和释放，避免将一次触发简单等同于固定时长音频片段。

摇杆的弯音轴连续调整频率控制量；另一轴提供力度，新音触发时采样力度参数。持续按音后移动力度轴与重新触发时的力度变化不是同一行为。摇杆按键用于音色切换，也提供长按测试入口。

视觉模块提取手部关键点，通过串口发送控制数据。捏合映射响度，高度映射音色明亮度，与光键选音和摇杆弯音构成相互独立的演奏参数。手势数据在 FPGA 内参与表达控制，手机接入后仍保留本地表情通路。

LED 保留分组曲目与节拍指引；OLED 提供八位置目标、实际触发及音区信息，改善纸壳内板载灯不易观察的问题。

三 FPGA 实时合成引擎

合成引擎为 32 个音符位置分别保存 32 位相位累加器、频率控制量、包络状态、包络电平、计数器及力度信息。算术单元采用时分复用流水线，声部状态彼此独立；各声部可同时保持不同频率与包络，支持逐音释放。

相位按 phase[n+1] = phase[n] + FCW 更新，FCW = f × 2^{32} / Fs。数学正弦表用于实时加法合成，四种音色通过不同分量及包络特征形成。

ADSR 分为起音、衰减、保持和释放。App 提供 A、D、R 的 0 至 15 索引及 S 的 0 至 255 电平设置，并支持恢复原厂包络。新触发声部采用配置参数，松键后进入释放阶段，保留其他声部的独立运行。

引擎支持全局弯音和显式颤音，亮度处理调节高频成分，力度与表达增益参与幅度运算。颤音是周期性音高变化；音色预设、合唱和颤音分别提供控制入口，功能含义不混用。

设计主时钟 27 MHz，每个音频帧 576 个时钟，故 Fs 设计值为 27,000,000 ÷ 576 = 46,875 Hz。源码给出的最坏 32 声部渲染预算为 288 个时钟，帧内保留调度余量。

混音结果经过增益处理与限幅进入效果器，再由 I²S 发送模块产生音频串行输出。核心实现可在 synth32.v、wave_source.v、fx_engine.v 和 i2s_tx16.v 中核查。

四 音效与实时可视化

FPGA 内部实现合唱、延迟和混响三个可组合数字效果。合唱利用时变处理增加厚度，延迟产生可分辨重复，混响形成释放后的空间尾音。三者用独立位控制，可分别启用或组合；主界面硬件延迟开关与扩展中的延迟状态共享同一配置。

App 0.16 在勾选变化时保存效果组合并同步主界面状态。这样将设置状态保存与硬件命令生效区分开，同时保持原版自绘界面布局。

OLED 包含五个页面。

显示采集与音频运算分工运行。

五 手机软件与脱机扩展

Android 应用保留原有自绘主界面，提供多指八键、音色、音区、音量和硬件延迟控制。“设置—直连扩展”集中提供颤音、ADSR、三效果组合、OLED 页面和 32 声部测试入口。

曲谱使用音符与时值文本事件。应用支持 HTTP 或 HTTPS 最终文本地址下载、保存本地缓存，再通过热点下发到 FPGA 并回读确认。设备热点不提供互联网，因此在线获取与本地下发分两步进行。App 内置示例文本与默认下载地址，减少手工填写。FPGA 容量为 64 个事件，支持休止与本地启停；下载曲谱保存在易失存储中，断电不保留。

键位映射支持 32 个位置配置并回读，使同一物理位置可对应不同音高；曲谱指引结合当前音区和映射表计算提示，必要时显示音区提示或未映射状态。修改键位与整体切换音区是两项不同功能。

录音功能将 FPGA 生成的短时数字 PCM 分 128 块回传，手机接收后导出 WAV。连接恢复逻辑先退出遗留录音回传状态，再恢复普通交互。

配套浏览器页面提供独立 Web 控制入口。



原版 APK 在模拟器中运行的直连扩展设置页 仅作界面说明

六 测试方法与结果

系统采用分层测试方法，覆盖 RTL 行为、设备协议、真实手机交互、模拟音频输出与显示反馈。RTL 仿真验证声部门控、包络、混音、配置解析及调度；设备回读核查参数与状态；手机联调验证触控、网络、曲谱与文件导出；DAC 录音和演示素材呈现实际声音与交互结果。

全系统回归记录包含 50 个 RTL 测试台、21 项 Python 工具测试、32 项 K230 单测和 7 组 App 测试。真实手机流程覆盖 64 项常规检查，并包含边界输入、多指交互、连接恢复、曲谱下载及缓存下发、WAV 导出和播放器打开。App 0.16 的效果配置另通过离线状态保存与主界面同步回归。

复音交互测试记录四音门控掩码 15→7→3→1→0，体现四个声部逐个释放的控制过程。演示素材以连续镜头呈现四音保持和逐个释放，并包含摇杆、手势捏合、音色切换、颤音与 32 声部测试模式。

32 声部分析采用不同目标频率与分组释放方式，结合独立相位、频率和包络状态核查声部运行。诊断输出完成 32→16→16 分组检查，DAC 录音提供多频分析数据。衰减测试配置下，30 个两秒窗口通过近满幅样本检查，为多声部输出分析提供数据支持。

手机联调完成公网文本曲谱下载、换网后的缓存下发及设备回读；录音链路完成分块接收、WAV 字节一致性检查及播放器验证。OLED 五页通过命令应答和摄像头采集检查，波形、频谱及 XY 随音频变化。四种音色完成录音检查，电钢琴和 Bass 完成响度试听确认。

已有测试与演示形成“输入操作—状态回读—实际发声—显示反馈”的交叉核查方式，便于将交互行为与硬件实现对应。设计参数、源代码与测试台随作品源码提供，支持复核声部结构及帧内调度。

七 赛题逐项对应

本作品围绕赛题基础与拓展条目组织功能，以下列出各项要求对应的设计实现与展示内容。

赛题方向	本作品实现	展示内容
基础 1 多维交互	八路光电选音、摇杆与视觉手势	选音、弯音、力度、捏合音量及高度明亮度
基础 2 硬件实时合成	全 HDL 声部运算、混音、效果与 I²S	实时音频路径及固定音频帧调度
基础 3 独立复音与 ADSR	独立相位与包络、逐音释放、实时变调	四音保持与释放、ADSR 设置及声部 RTL
拓展 1 大规模合成	32 份独立声部状态与时分流水线	32 声部测试模式、多频输出及分组分析
拓展 2 表情音色与效果	四音色、弯音、力度、颤音、三效果	多维演奏与合唱、延迟、混响配置
拓展 3 实时视听反馈	LED 指引及 OLED 五页硬件显示	波形、16 带频谱、XY、曲谱和声部状态
拓展 4 智能联动	本地曲谱及 Wi-Fi 手机扩展	曲谱获取下发、键位映射与短录音回传
核心机制 声部与吞吐	每声部独立状态，帧内调度计算	设计 32 声部×46,875 Hz，源码与测试台对应

八 使用流程与作品特色

使用时沿用交付接线，连接 DAC、有源音箱、FPGA 与交互模块电源。按住 S1 和 S2，按下并松开摇杆，再松开 S1 与 S2，启用一次外设并等待约 20 秒初始化。手机连接 FPGA-Instrument 热点后，App 连接 192.168.4.1 的 9000 端口。电脑无需加入热点。

本地模式下可先通过光键演奏，短按摇杆切换音色，S1 短按切换音区，S2 短按切换 OLED 页面，S3 短按启动或停止曲谱。S0 长按约一秒切换 32 声部测试，开始前先调低监听音量。长按与短按具有不同意义，测试后应退出测试模式再进行普通演奏。

手机模式中先选定音色与音区，再使用八键或本地光键；在直连扩展调节包络和效果。包络比较应重新触发同一音符，效果比较应保持音色及监听增益相同，并在松键后留出尾音。在线曲谱先在可上网网络下载，再切到设备热点下发和回读。

作品特点在于以有限 FPGA 资源组织 32 份独立声部状态，将光电、摇杆和手势组合为实际演奏维度，并将音频、曲谱、可视化与手机控制接入同一硬件引擎。手机与视觉模块扩展了交互方式，音频逐样本计算仍由 FPGA 完成。OLED 精确键位提示和短录音回传进一步增强了演奏与验证的可观察性。

本作品已经形成硬件、HDL、视觉交互、Android 软件及演示素材配套的实现。

参考资料与实现索引

[1] 高云半导体，2026 年大学生竞赛选题，选题二。

https://www.gowinsemi.com.cn/university/match2026

[2] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 FPGA 赛道选题指南，高云半导体。

[3] Sipeed，Tang Primer 20K 开发板资料及官方示例。

https://github.com/sipeed/TangPrimer-20K-example

[4] 高云杯 2025 开题宣讲资料。报告结构参考围绕核心功能组织设计、以运行演示与实现原理相互印证的方法。

[5] 作品源码仓库。https://github.com/myfines/fpga-realtime-instrument-2026

[6] 核心实现：fpga/src/synth32.v、wave_source.v、fx_engine.v、i2s_tx16.v；Android 应用与交互协议见 android 目录；视觉手势与串口协议见 k230 目录。

[7] 作品演示视频与本报告配套，展示实物演奏、32 声部模式、可视化与手机扩展界面。